Paskaita 24

KdV Lakso pora

Ankstesnėje 23 paskaitoje KdV gavome iš hamiltoniano. Tą pačią lygtį galima užrašyti kaip diferencialinio operatoriaus evoliuciją. Apskaičiuosime šį aprašą duodantį komutatorių ir nurodysime sprendinių klasę, naudojamą tolesnėse sklaidos paskaitose.

Tikslai. *Įrodysime Lakso tapatybę abi kompozicijas pritaikydami bandomajai funkcijai. Nurodysime cituojamus egzistavimo ir mažėjimo rezultatus, duodančius glodžiuosius Švarco sprendinius. Atskirsime šią diferencialinę tapatybę nuo spektrinės teoremos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išskleisti nurodytos tvarkos komutatorių ir panaikinti visus narius su bandomosios funkcijos išvestinėmis.
- Atkurti KdV iš lygybės su kiekviena glodžiaja kompaktinės atramos bandomąja funkcija.
- Nusakyti mažėjimo prielaidą ir formalaus operatorinio argumento ribas.

24.1 Diferencialiniai operatoriai bandomosioms funkcijoms

Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra atviras intervalas, o funkcija $u : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ glodi. Žymėkime $D = \partial_x$. Bandomoji funkcija čia priklauso erdvei $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, sudarytai iš glodžiųjų kompleksinių kompaktinės atramos funkcijų.

Apibrėžimas 24.1 (Lakso aprašas). Diferencialinių operatorių *komutatorius* yra $[B, L] = B \circ L - L \circ B$. Evoliucijos lygties *Lakso aprašas* yra jai lygiavertė tapatybė $L_t = [B, L]$. KdV siūlomi operatoriai yra

$$L = -D^2 + u, \qquad B = -4D^3 + 3(uD + Du). \tag{24.1}$$

Čia u žymi dauginimą, o Du reiškia $D \circ (u\,\cdot)$. Laikinė išvestinė L_t diferencijuoja koeficientus, nekeisdama bandomosios funkcijos.

Abu operatoriai atvaizduoja C_c^∞ į save, todėl abi kompozicijos turi bendrą apibrėžimo sritį. Sandaugos taisyklė duoda

$$B\psi = -4\psi''' + 6u\psi' + 3u_x\psi, \qquad L_t\psi = u_t\psi. \tag{24.2}$$

Taigi narys Du formulėje (24.1) apima ir $u\psi'$, ir $u_x\psi$. Praleidus bet kurį indėlį lygtis pasikeičia. Bandomosios funkcijos brūkšniai žymi erdvines išvestines.

24.2 Komutatorius duoda KdV

Teiginys 24.2 (KdV Lakso tapatybė). *Glodžiajai realiajai funkcijai u srityje $I\times\mathbb{R}$ tapatybė*

$$L_t\psi = [B,L]\psi \qquad \text{kiekvienai } \psi\in C_c^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C}),\ t\in I$$

galioja tada ir tik tada, kai

$$u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0 \quad \text{srityje } I\times\mathbb{R}. \tag{24.3}$$

Tiksliau, šiose bandomosiose funkcijose $[B,L]$ yra dauginimas iš $6uu_x - u_{xxx}$.

Įrodymas. Fiksuotu laiko momentu išskirstykime komutatorių pagal $L=-D^2+u$ ir $B=-4D^3+6uD+3u_x$. Pastovių koeficientų išvestinės komutuoja. Kitiems nariams kartotinis sandaugos diferencijavimas duoda

$$\begin{aligned}
[-4D^3,u]\psi &= -4u_{xxx}\psi - 12u_{xx}\psi' - 12u_x\psi'',\\
[6uD,-D^2]\psi &= 6u_{xx}\psi' + 12u_x\psi'',\\
[3u_x,-D^2]\psi &= 3u_{xxx}\psi + 6u_{xx}\psi',\\
[6uD,u]\psi &= 6uu_x\psi, \qquad [3u_x,u]\psi = 0.
\end{aligned} \tag{24.4}$$

Pavyzdžiui, pirmoje eilutėje naudojama $(u\psi)''' = u_{xxx}\psi + 3u_{xx}\psi' + 3u_x\psi'' + u\psi'''$; paskutinis dėmuo panaikina kitą nurodytos tvarkos kompoziciją. Antroji eilutė gaunama išskleidžiant $(u\psi')''$. Sudėję užrašytus narius gauname

$$[B,L]\psi = (6uu_x - u_{xxx})\psi + (-12+6+6)u_{xx}\psi' + (-12+12)u_x\psi''.$$

Abu išvestinių koeficientai išnyksta. Taip įrodome nurodytą dauginimo formulę.

Jei u tenkina KdV, ši formulė lygi $u_t\psi = L_t\psi$. Ir atvirkščiai, iš operatorių lygybės prielaidos gauname $(u_t - 6uu_x + u_{xxx})\psi = 0$ kiekvienai bandomajai funkcijai. Bet kuriame pasirinktame taške (t,x_*) imkime bandomąją funkciją, lygią vienetui taško x_* aplinkoje. Koeficientas tame taške turi išnykti. Taškas buvo bet koks, todėl KdV galioja visur. Šiam įrodymui erdvinio mažėjimo nereikia. ∎

Tvarka yra teiginio dalis. Pakeitus $[B,L]$ komutatoriumi $[L,B]$, pasikeičia skaliarinio koeficiento ženklas. Dunajski, *Solitons, Instantons, and Twistors*, §2.2.4, p. 31–32, užrašo $L_t=[L,A]$ su $A=-B$; ši konvencija duoda tą pačią tapatybę.

Pavyzdys 24.3 (Koeficientų nustatymas). Pradėkime nuo $B_{r_3,r_1,r_0} = r_3D^3 + r_1uD + r_0u_x$, čia r_3, r_1 ir r_0 yra realiosios konstantos. Ta pati sandaugos taisyklė duoda

$$\begin{aligned}
[B_{r_3,r_1,r_0},L]\psi = {}& (3r_3+2r_1)u_x\psi'' + (3r_3+r_1+2r_0)u_{xx}\psi'\\
&+ \big[(r_3+r_0)u_{xxx} + r_1uu_x\big]\psi.
\end{aligned}$$

Norint, kad nariai susiprastintų bet kokiai glodžiajai funkcijai u, būtina $r_1=-3r_3/2$ ir $r_0=-3r_3/4$. Pasirinkę $r_3=-4$ nustatome $r_1=6$ ir $r_0=3$. Likęs koeficientas tuomet yra tiksliai $6uu_x-u_{xxx}$. Šis skaičiavimas nustato santykinius koeficientus, užuot juos priėmęs kaip prielaidą.

24.3 Nuolat taikoma Švarco sprendinių klasė

Prisiminkime realiąją Švarco erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ iš 23 paskaitos. Jos pusnormės yra $p_{N,j}(f) = \sup_x (1+|x|)^N |\partial_x^j f(x)|$ sveikiesiems $N, j \geq 0$. Nuo laiko priklausantiems 24–26 paskaitų sklaidos teiginiams naudokime

$$u \in C^\infty(\mathbb{R};\mathcal{S}), \qquad u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0. \tag{24.5}$$

Čia glodumas suprantamas Švarco topologijoje. Visų pirma $\sup_{t\in K} p_{N,j}(u(t)) < \infty$ kiekvienam kompaktiškam laiko intervalui $K \subset \mathbb{R}$ ir kiekvieniems N, j. Tai stipriau nei priklausymas $\mathcal{S}$ kiekvienu atskiru laiko momentu. Funkcijai $w = \partial_t^k u$ tolydumas į $\mathcal{S}$ duoda

$$|\partial_x^j w(t,x) - \partial_x^j w(s,y)| \leq p_{0,j}(w(t)-w(s)) + |\partial_x^j w(s,x) - \partial_x^j w(s,y)|.$$

Pirmasis narys artėja į nulį, kai $t \to s$, tolygiai x atžvilgiu; antrasis artėja į nulį, kai $x \to y$. Taigi visos mišriosios išvestinės kartu tolydžios ir laukas kartu glodus kintamųjų (t,x) atžvilgiu, todėl Teiginys 24.2 taikomas kiekvienu laiko momentu.

Egzistavimas šioje klasėje bet kokiems realiesiems $u_0 \in \mathcal{S}$ yra *cituojama išvada* iš egzistavimo Sobolevo erdvėse ir svorinio reguliarumo išlikimo. Reikalingi teiginiai šaltinio konvencijoje $v_t + vv_x + v_{xxx} = 0$ yra tokie.

Bona–Scott, *Solutions of the Korteweg–de Vries equation in fractional order Sobolev spaces*, Duke Math. J. 43 (1976), Teorema 3, p. 95, duoda globalų sprendinio atvaizdavimą erdvėje $H^s(\mathbb{R})$ kiekvienam $s \geq 2$. Atvaizdavimo reikšmės kiekviename baigtiniame laiko intervale tolydžiai priklauso erdvei H^s. Čia $\|f\|_{H^s}^2 = \int (1+k^2)^s |\widehat{f}(k)|^2 \mathrm{d}k$ su 4 paskaitos Furjė konvencija. Vienatis sutapatina skirtingo reguliarumo sprendinius, todėl Švarco duomenys duoda vieną sprendinį kiekvienoje tokioje Sobolevo erdvėje. Šaltinyje nagrinėjami teigiami laikai. Norint gauti neigiamus laikus duomenims v_0, sprendžiama pirmyn nuo $v_0(-x)$ ir gautas sprendinys atspindimas pagal $(t,x) \mapsto (-t,-x)$. Jo reikšmė ties nuliu tuomet yra $v_0(x)$.

Nahas–Ponce, *On the persistence properties of solutions of nonlinear dispersive equations in weighted Sobolev spaces*, Teorema 2, autoriaus PDF p. 6, įrodo, kad Sobolevo sprendinys, tolydus erdvėje H^m, $m \geq 1$, tame pačiame laiko intervale išsaugo tolydų priklausymą $L^2(|x|^m \mathrm{d}x)$, jei pradiniai duomenys turi šį svorį. Ši teorema apima KdV. Pirmiau nurodyti glodieji Sobolevo sprendiniai pagal vienatį sutampa su lokaliuoju sprendiniu, kuriam taikoma reguliarumo išlikimo teorema. Todėl panaudoję kiekvieną didelį sveikąjį m gauname kiekvieną polinominį L^2 svorį kiekviename baigtiniame intervale. Galiausiai nustatę $v = -6u$ gauname tiksliai (24.3).

Paaiškinkime, kodėl šie cituojami teiginiai duoda tolygią Švarco prielaidą. Pažymėkime $\langle x\rangle = (1+x^2)^{1/2}$. Nahas–Ponce Lema 3, autoriaus PDF p. 5, duoda sveikiesiems $N, n \geq 0$

$$\|\langle x\rangle^{N+1} f\|_{H^{n+1}} \leq C_{N,n} \|\langle x\rangle^{2N+2} f\|_2^{1/2} \|f\|_{H^{2n+2}}^{1/2}. \tag{24.6}$$

Pakanka imti jos parametrus $a = 2n+2$, $b = 2N+2$ ir $\theta = 1/2$. Leibnico taisyklė ir vienmatė įdėtis $H^1 \subset C_b^0$ tuomet duoda

$$p_{N,n}(f) \leq C'_{N,n} \|\langle x\rangle^{N+1} f\|_{H^{n+1}}.$$

Išvestinių žingsniui pagrįsti užrašykime $f = \langle x\rangle^{-N-1}(\langle x\rangle^{N+1} f)$ ir diferencijuokime n kartų. Padauginus iš $(1+|x|)^N$ lieka aprėžti koeficientai. Kiekvieną skliaustuose esančios funkcijos išvestinę iki eilės n aprėžia jos H^{n+1} norma.

Šiuos įverčius pritaikykime $f = u(t) - u(s)$. Svorinio reguliarumo išlikimas, kai $m = 4N+4$, užtikrina, kad (24.6) dešinėje esanti svorinė norma artėja į nulį, kai $t \to s$. Sobolevo

tolydumas kontroliuoja kitą daugiklį. Taigi u tolydus kiekvienos Švarco pusnormės atžvilgiu ir tolygiai aprėžtas kompaktiškuose laiko intervaluose. Atvaizdavimas $f \mapsto 6ff' - f'''$ yra tolydusis polinominis atvaizdavimas $\mathcal{S} \to \mathcal{S}$. Dalinių išvestinių lygtis pirmiausia duoda $u \in C^1(\mathbb{R}; \mathcal{S})$: integruojame šią tolydžią dešiniąją pusę pilnojoje Švarco erdvėje ir pagal žinomą Sobolevo lygtį sutapatiname integralą su $u(t) - u(s)$. Kartotinis polinominės dešiniosios pusės diferencijavimas tuomet duoda C^∞ priklausomybę nuo laiko. Taip išvedama (24.5), o ne iš naujo įrodomos cituojamos Koši ir reguliarumo išlikimo teoremos.

Pavyzdys 24.4 (Lakso išvestinė Gauso duomenims)**.** Imkime $u_0(x) = e^{-x^2}$. Cituojamas rezultatas duoda sprendinį su šiais duomenimis. Jo pradinę laikinę išvestinę gauname nerasdami paties sprendinio:

$$\begin{aligned} u_t(0,x) &= 6u_0u_0' - u_0''' \\ &= (8x^3 - 12x)e^{-x^2} - 12xe^{-2x^2}. \end{aligned}$$

Kai $x = 1$, vertė yra $-4e^{-1} - 12e^{-2} \neq 0$. Bandomajai funkcijai, lygiai vienetui šio taško aplinkoje, $[B(0), L(0)]\psi$ vertė yra tas pats skaičius. Atvirkštinės tvarkos komutatoriaus vertė priešinga. Šis pavyzdys patikrina abu netiesinės evoliucijos narius.

24.4 Operatorinio teiginio ribos

Skaičiavimas su bandomosiomis funkcijomis taip pat duoda formalias simetrijos savybes. Glodžiosioms kompleksinėms kompaktinės atramos funkcijoms f ir g daliniam integravimui naudojamos kraštinės pirmykštės

$$\begin{aligned} \overline{f}Lg - \overline{Lf}g &= D(\overline{f'}g - \overline{f}g'), \\ \overline{f}Bg + \overline{Bf}g &= D\left[-4(\overline{f}g'' - \overline{f'}g' + \overline{f''}g) + 6u\overline{f}g\right]. \end{aligned}$$

Abi pirmykštės už kompaktiškos aibės ribų išnyksta. Todėl šioje bandomųjų funkcijų srityje $(f, Lg) = (Lf, g)$ ir $(f, Bg) = -(Bf, g)$, čia L^2 skaliarinė sandauga antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Šios tapatybės reiškia, kad čia L yra *formaliai simetrinis*, o B – *formaliai antisimetrinis*.

Jos nenustato uždarųjų operatorių apibrėžimo sričių ir nekonstruoja evoliucijos operatoriaus erdvėje L^2. Operatoriuose yra išvestinių ir erdvėje L^2 jie neaprėžti. Baigtinių matricų argumentui, kuriame išsprendžiama $U_t = BU$ ir užrašoma $L(t) = U(t)L(0)U(t)^{-1}$, šiame kontekste reikia papildomų analizės rezultatų. Teiginys 24.2 įrodo diferencialinių operatorių lygybę bandomosiose funkcijose. Jis neteigia, kad spektras nekinta. Toliau, 26 paskaitoje, nagrinėjama surištųjų būsenų duomenų laikinė evoliucija su joje nurodyta papildoma diferencijuojamumo prielaida. Toliau, 25 paskaitoje, pirmiausia konstruojami sklaidos sprendiniai kiekvienam fiksuotam realiajam Švarco potencialui.

Santrauka. Kai $L = -\partial_x^2 + u$ ir $B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x$, komutatorius glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose yra dauginimas iš $6uu_x - u_{xxx}$. Taigi $L_t = [B, L]$ lygiavertė KdV glodžiajai u. Cituojami egzistavimas Sobolevo erdvėse ir svorinio reguliarumo išlikimas kartu su užrašytu interpoliaciniu įverčiu duoda $C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ sprendinius realiesiems Švarco duomenims. Vien bandomųjų funkcijų tapatybė nėra izospektriškumo teorema.

Savikontrolė. Ką reiškia Du reiškinyje $B = -4D^3 + 3(uD + Du)$? Apskaičiuokite jo veikimą bandomajai funkcijai.

Atsakymas. Tai diferencijavimas po dauginimo: $(Du)\psi = (u\psi)'$. Taigi $B\psi = -4\psi''' + 6u\psi' + 3u_x\psi$. Pakeitus Du dauginimu iš u_x prarandamas vienas $3u\psi'$ narys.

Savikontrolė. Kurie du komutatoriaus koeficientai panaikina bandomųjų funkcijų išvestines? Kas lieka sukeitus komutatoriaus tvarką?

Atsakymas. Koeficientai yra $(-12 + 12)u_x$ prie ψ'' ir $(-12 + 6 + 6)u_{xx}$ prie ψ'. Sukeista tvarka palieka dauginimą iš $u_{xxx} - 6uu_x$. Todėl juo negalima pakeisti $[B, L]$, nepakeitus L_t.

Savikontrolė. Kodėl priklausymas Švarco erdvei kiekvienu atskiru laiko momentu dar nenusako visos nuolat taikomos prielaidos? Kas čia duoda stipresnę išvadą?

Atsakymas. Atskiras priklausymas neteigia tolydumo ar tolygių rėžių kompaktiškuose laiko intervaluose nė vienos Švarco pusnormės atžvilgiu. Cituojamos tolydžios Sobolevo ir svorinės normos, pritaikytos laiko skirtumams formulėje (24.6), duoda šį tolydumą. Tuomet kompaktiškumas duoda tolygius rėžius.

Savikontrolė. Ar įrodyta Lakso tapatybė nustato kiekvienos neaprėžto operatoriaus erdvėje L^2 tikrinės vertės pastovumą?

Atsakymas. Ne. Įrodymas atliekamas bendroje bandomųjų funkcijų srityje. Spektrinei išvadai taip pat reikia operatorių apibrėžimo sričių ir atitinkamų tikrinių funkcijų evoliucijos arba diferencijuojamumo kontrolės. Šios analizės išvados neišplaukia vien iš algebros.